물리약학 11/10 수업 녹취록 — 화학반응속도론 마무리 (Recap · OX 12문제 · 기출 풀이)

- 수업: 2026-11-10 (화), 이재우 교수. 화학반응속도론 강의(영상 2편) 마지막 대면 수업 — Recapitulation, OX 12문제, 기출 풀이
- 자료: `11주차_(본수업 게시용)_물리약학각론_화학반응속도론 및 안정성2_1_빈칸정답및해설.pdf` (Recap 1~4, 기출 15문제)
- 녹음 파일이 두 개라 2부 타임스탬프는 다시 00:00부터. 수업 전후 잡담은 요약.
- 수식은 받아쓰기의 LaTeX 표기를 일반 기호(위·아래첨자)로 바꿨고, 내용은 그대로 둠.

먼저 볼 것: 정답 번호 대조

> 받아쓰기의 "(n번)" 표기 중 **슬라이드 보기 번호와 다른 것**이 있어요. 교수님이 말한 **정답 내용**은 모두 슬라이드 정답과 같으니, 번호는 아래 표(슬라이드 기준)를 따르세요.

기출	교수님 풀이 (정답 내용)	녹취 표기	슬라이드 보기 번호
2026 Q13	ln C = 2.6	—	③
2026 Q14	$E_{a1} = 0.5 \times E_{a2}$	2번	② (같음)
2025 Q13	반감기 30일로 일정 → 1차	—	②
2025 Q14	256일	4번	**②**
2024 Q13	A 반감기 = B × 10	5번	⑤ (같음)
2024 Q14	10,000시간	4번	**③**
2023 Q13	40 (현탁액, 유사 0차)	2번	**⑤**
2023 Q14	특정 산촉매	1번	① (같음)
2022 Q13	가장 느린 단계 (비반응속도상수 최소)	5번	⑤ (같음)
2022 Q14	9배	4번	**⑤**
2021 Q13	5개월	1번	① (같음)
2021 Q14	1,000시간	4번	④ (같음)
2020 Q13	반감기는 초기 농도에 반비례	3번	③ (같음)
2020 Q14	특정 산촉매	1번	**③**
2017 Q13	0차 반응	3번 ("반응 속도는 반응물 농도에 영향 받지 않는다")	**①** (슬라이드는 "몇 차 반응인가?")

> 단위도 슬라이드 기준으로: 2023 Q13의 k는 **$month^{-1}$** → 답은 40 **개월** (녹취에는 hr^{-1}·시간으로 들림).

오늘 수업 핵심 정리

- **일정:** 다음 주 수업 없음 → 그다음 주 **목요일** 수업.
- **국시:** 화학반응속도론은 거의 매년 **13·14번**에 출제. 기말 형식은 "아직 결정 안 했다."
- **OX 12문제 정답** (교수님 풀이): 1 X(가장 느린 단계) · 2 O · 3 O(정촉매) · 4 X(log k vs 1/T는 음의 기울기, 양의 기울기는 반감기) · 5 O · 6 X(가혹 시험 k ≠ 실제 보관 조건) · 7 O · 8 높은 pH의 특정 염기 촉매 화학종 = OH^- · 9 O · 10 O · 11 X(k가 **최저**인 pH로 완

충) · 12 O(일반 산-염기 = 완충제 성분도 촉매, 같은 pH에서도 k_{obs}가 달라짐)

- **특정 vs 일반 산-염기 촉매:** log k_{obs} vs pH 기울기가 정확히 −1 / +1 → 특정(H^+ / OH^-). ±1이 아닌 구간 → 일반 산-염기 촉매. 2023 Q14의 pH 1~3 구간은 "일반 산 촉매".
- **유사 0차 (2023 Q13):** 현탁액은 용액이 포화 농도로 유지돼 분해 속도 = k × C_s로 일정 → 0차 식으로 t_{90} 계산.
- **비누화 반응**은 단일 단계(소반응) → v = k[A][B], 2차.

[1부 강의]

[00:00 ~ 00:41] (수업 시작 전 학생들의 일정 관련 대화)

- 학생들: 다음 주 원래 없던 날이고, 다다음 주 화요일이 두 시간인데 그때도 안 된다고 해서 다다음 주 목요일로... 다행이다.

[00:42]

- 교수님: 제가 한번 확인해 보겠습니다. 아무튼 그게 맞아요. 제가 지금 약간 헷갈린 걸 수 있어요. 다음 주에 없고 그다음 주에 목요일, 목요일 수업으로 하겠습니다. 굉장히 오랜만에 볼 텐데, 목요일에. (학생들 소란) 시계를 사 주고 싶었는데 아쉽게도 여러분들 너무 잘 풀고 해서.

[01:19]

- 교수님: 네. 화학 반응 속도론 이제 두 번째 시간까지 다 영상으로 마무리를 지었고요. 보시면 아시겠지만 제가 원래 기출문제를 지금 2020년도까지 막 갖고 왔어요. 19년도 것까지 사실 더 있는데 제가 준비하다가 시간이 없어서 그냥 20년도까지만 했는데, 보시면 아시겠지만 화학 반응 속도론이 국시에서 굉장히 많이 출제가 되고 있습니다. 그래서 여러분들 이 부분은 공부하신 만큼 풀 수 있는 거기 때문에 잘 공부하시길 바랍니다.

[01:54]

- 교수님: 예, 첫 번째 리캐피튤레이션(Recapitulation). 리즈.
- 학생(리즈): 어, 생성물이 여러 단계를 통해 생성될 때 반응 속도가 가장 느린 단계.
- 교수님: 네. 그리고 빈칸에선 좌, 우 중에 3단계라면?
- 학생(리즈): 좌.
- 교수님: 네, 왼쪽이 더 크고. 2단계라면?
- 학생(리즈): 2차, 1차.
- 교수님: 네, 2차, 1차. 그리고 여기 부등호 k_2, k_3에서는?
- 학생(리즈): 아, k_2가 더 큰... 아, 아, 반대요.
- 교수님: 네, 그래서 이렇게. 속도 결정 단계에 대해서 우리가 알아봤어요. 그리고 이렇게 다단계 반응일 경우에는 속도 결정 단계가 어느 단계이냐에 따라서 반응 속도 상수의 크기가 달라지기 때문에 서로 사라지는 것들, 사라지는 것들이 이렇게 지워지기 때문에 반응 속도 상수 식이 이렇게 되면서 경우의 따라서 반응 속도 결정 단계가 어느 단계인지에 따라서 2차 반응식이 되기도 하고 1차 반응식이 되기도 합니다.

[03:07]

- 교수님: 두 번째. 네, 수빈이.
- 학생(수빈): 음의... 그리고 온도가 감소하고 반응 속도는 떨어짐. 그리고 활성화 에너지를 구할 수 있음.
- 교수님: 네, 활성화 에너지를 구할 수 있다. 그리고?
- 학생(수빈): 그리고 온도가 감소하고 반감기는 증가함. 그리고 활성화 에너지를 구할 수 있음.
- 교수님: 그리고 여기, 여기 들어가는 것들은?

- 학생(수빈): log k고 아래는 log $t_{1/2}$.
- 교수님: 네, 맞습니다. 그래서 x축이랑 y축이 뭐냐에 따라, 이 그래프 개형을 보고 x축에 뭐가 들어가는지 다 알죠? 근데 y축이 어떻게 달라지는지도 여러분들이 딱 보고 그래프 개형만 보고도 알 수 있어야 합니다.

[03:52]

- 교수님: 그리고 세 번째. 네, 동표.
- 학생(동표): 어, 촉매는 자신은 화학적으로 변하지 않으면서 반응 속도에 영향을 미치는 물질이고, 정촉매는 활성화 에너지를 낮추며 부촉매는 활성화 에너지를 반대로 높인다. 촉매 반응은 화학 반응 속도를 증가시키지만 역반응 속도도 증가시켜 어, 평형에 이르는 시간은 짧아지지만 평형 상수 자체는 동일하다.
- 교수님: 네, 사실 여기 제가 수업 중에도 얘기했지만 여기 '정촉매'가 들어가야 더 명확합니다. 만약에 부촉매면 둘 다 그 속도가 느려지는 게 되겠고요. 그리고 특정 산-염기 촉매에서는?
- 학생(동표): 어, −pH... 아, 가속되는 현상을 의미함.
- 교수님: 그리고 여기서는?
- 학생(동표): −pH.
- 교수님: 네, 그리고 여기는?
- 학생(동표): pH. 그리고 기울기 1, H^+에...
- 교수님: 네. 그래서 이 특정 산-염기 촉매 작용에 대한 문제가 과거에 좀 많이 출제가 됐습니다. 그래서 이게 반응이 이렇게 이루어질 때 산 또는 이 염기가 그 반응 속도에 영향을 미치는 경우, 근데 그중에 특정 산-염기라고 하는 거는 H^+나 OH^-가 영향을 미치는 거예요. 그렇기 때문에 pH에 따른 그 k_{obs} 값, log k_{obs} 값을 봤을 때 그 기울기 값이, pH에 따른 k_{obs}가 기울기가 −1일 경우에는 H^+의 영향을 더 받는 게 되겠고요. 반대로 pH에 따른 log k_{obs} 값이 기울기가 +1일 경우에는 OH^-의 영향을 받는 그 특정 염기 촉매 작용이다라고 생각을 하시면 됩니다. 기울기가 −1이 아닌 구간에서는 pH에 따라서 이 H^+, OH^-의 영향뿐만 아니라 다른 그 이온들이 산이나 염기로 작용을 해서 촉매 작용을 하는 거기 때문에 일반 산-염기 촉매 작용이라고 생각을 하시면 돼요. 그래서 이때는 그 시험 문제에 보면은 되게 pH가 나오고 k_{obs} 값이 나왔잖아요. 거기에 기울기가 +1인지 −1인지를 확인하시면 됩니다. 거기서 +1이 아니고 −1이 아닐 경우에는 얼마 감소하는지 증가하는지에 따라서 일반 산 촉매 작용인지 일반 염기 촉매 작용인지 고르시면 돼요.

[06:39]

- 교수님: 네, 도현이.
- 학생(도현): 어, 친핵 메커니즘. 자유 라디칼 메커니즘. 낮은 pH. 어, 고체 상태. 그다음에 단일 결합. 어, 그다음에 어... 2. 그다음에 보관 조건, 유효 기간. 그다음에 어, 상온. 그다음에 90%.
- 교수님: 네, 맞습니다. 그래서 의약품 분해, 우리 온도에 따른 안정성, 그다음에 촉매에 따른 안정성, 그러니까 반응 속도에 대해서 알아봤고, 그다음에 분해 메커니즘, 친핵 메커니즘 또는 자유 라디칼 메커니즘 이 두 가지에 대해서 이야기를 했었고. 실제로 우리가 그 약을 개발하고 이 약에 대한 유효 기간을 판정하기 위해서는 가속 안정성 시험 또는 가혹 시험을 거쳐서 이 약물이 이 고온 고습 조건에서 얼마나 안정한지, 얼마나 분해되는지를 측정을 합니다. 그래서 90%까지 떨어지는 데 걸리는 시간을 t_{90}이라고 하는데, 이 고온 고습에서의 t_{90}이 아니라 이 실험을 통해서 서로 온도에 따른 그 반응 속도를 외삽(extrapolation)시켜 갖고 그 상온 조건까지 유추를 해서 이 유효 기간을 산정하게 됩니다. 그래서 실질적으로 우리가 화학 반응 속도론 및 안정성을 배우는 목적 자체는 지금 이 안정성 평가 및 유효 기간 산정에 있습니다. 그래서 이제까지 우리가 배웠던 것들은 어느 조건에서 가장 약물이 안정해지는지를 판단하기 위해서 그 안정성에 영향을 미치는 온도 또는 촉매 그리고 다양한 이런 반응들에 대해서 이야기를 해 본 거예요.

[08:45]

- 교수님: 그래서 O/X 문제. 사실 저는 이거 한 다섯 문제는 다 맞힐 줄 알고...
- 학생: 미안해요.
- 교수님: 네, 아닙니다. 1번 문제부터 다 못 맞히길래 빠르게 포기했어요. 이거 답 어떻게 바꿔야 되죠? 답 뭐죠?

- 학생들: 느린 단계.
- 교수님: 네. 가장 느린 단계. 이걸 보지도 않고 막 누르시는 분들도 좀 계셔서 제가 좀 조건을 여러분들한테 동기부여를 하려고 했는데, 푸셨는데도 틀린 분이 좀 계신 것 같아서 좀 안타깝긴 한데.
- 교수님: 두 번째 문제. 속도 결정 단계에 따라서 전체 반응 차수가 달라질 수?
- 학생들: 있다.
- 교수님: 네, 있다. 방금 전에 제가 리캐피튤레이션 때 설명드렸습니다. 그리고 세 번째, 반응의 활성화 에너지를 감소시키는 촉매는 반응 속도를 증가시킨다. 반응의 활성화 에너지를 감소시키는 건 무슨 촉매죠?
- 학생들: 정촉매.
- 교수님: 정촉매. 정촉매는 반응 속도를 증가시킨다. 맞는 표현이 되겠습니다.
- 교수님: 그다음에 반응 속도 상수의 로그 값을 y축, 온도의 역수를 x축으로 도시하면 양의 기울기 값을 가지는 직선을 얻게 된다. 그럼 이게 맞는 표현이에요, 틀린 표현이에요?
- 학생들: 틀린 표현. 음의 기울기.
- 교수님: 네, 음의 기울기가 되겠고, 양의 기울기가 나오는 그 개형은 뭐였죠, 아까?
- 학생들: 반감기.
- 교수님: 네, 반감기 그래프가 됩니다. 그래서 이거는 y축이 반응 속도 상수 로그 값 취한 거는 음의 기울기 값을 가지게 되겠습니다.
- 교수님: 5번, 촉매는 반응 속도 상수 값을 변화시킨다.
- 학생들: 맞다.
- 교수님: 맞습니다. 반응 속도에 영향을 미치는, 우리 반응 속도 k[A][B]. 특정 온도에서 우리 지난 시간에 배웠던 것들은 이 반응물의 농도가 얼마만큼의 기여하는 것들이냐에 따라서 0차냐, 1차냐, 2차냐에 대해서 이야기를 했었고, 그 뒤로 두 번째 시간부터는 이 k에 초점을 맞춘 건데, 온도가 반응 속도 상수에 미치는 영향 또는 촉매가 미치는 영향들에 대해서 우리가 배운 거예요. 촉매가 정촉매로 반응의 활성화 에너지를 감소시키게 되면은 k 값은 높아지게 되겠죠. 반대로 부촉매가 활성화 에너지를 높여서 반응 속도가 감소하게 된다면은 k 값은 감소하게 되는 것입니다. 그래서 5번은 동그라미.

[11:24]

- 교수님: 6번. 의약품의 가속 안정성 시험 혹은 가혹 시험 시 의약품의 분해 반응 속도 상수는 실제 보관 조건과 같다. 말이 길어지니까 헷갈리나요? 가속 안정성 시험, 가혹 시험.
- 학생들: 달라요.
- 교수님: 네. 실제로 그 유효 기간이 2년, 3년인 약물을 유효 기간을 산정하기 위해서 2년, 3년 동안 상온에서 보관을 해 놓고 관찰하면서 기다릴 수 없잖아요. 그래서 가속 안정성 시험 및 가혹 시험은 실제 보관 조건보다 좀 더 가혹한(harsh한) 환경에서 보관을 하면서 분해 반응이 얼마나 일어나는지를 확인을 하는 겁니다. 그래서 6번은 틀린 게 되겠고요.
- 교수님: 7번, 아레니우스 식은 반응 속도와 온도와의 상관관계를 나타낸 것이다.
- 학생들: 맞아요.
- 교수님: 네, 이건 맞는 표현이죠. 이런 문제 때문에 제가 다섯 문제 넘어가려고 했던 건데, 두세 명 틀렸던 것 같은데.
- 교수님: 그리고 8번, 특정 산-염기 촉매에 대해서 높은 pH 수용액에서 주로 촉매로 작용하는 것. 여러분들 그 그래프 대충 생각하시면 이렇게 나오는 건데, 낮은 pH에서는 산 촉매. 이게 무슨 말이냐면은 이 pH고 이게 log k_{obs}일 때, pH가 낮아질수록 즉 산성화될수록 반응 속도가 높아지는 이 구간은 산 촉매의 영향을 받는 게 되겠고요. pH가 높아질수록 즉 염기 환경이 될수록 반응 속도가 높아지는 이 구간에 있는 것들은 염기 촉매의 영향을 받는 게 되겠습니다. 그래서 보시면 높은 pH에서 주로 촉매로 작용하는 화학종은 특정 산-염기이기 때문에 OH^-라고 생각을 하시면 됩니다. 그러니까 pH가 높을수록 반응 속도가 빨라지는 그 구간을 이야기를 하는 거예요.

[13:29]

- 교수님: 9번. Q_{10}은 온도 10°C 상승에 따른 의약품 안정성에 대한 영향을 평가하는 값으로, 특정 온도에서 속도 상수에 대해서 10°C 증가 시... Q_{10}이 나타내는 게 $(k_{(T+10)})/k_T$이죠. 그렇기 때문에 이 비율, 속도 상수의 비율을 나타낸다. 맞는 표현입니다. 이 식을 한글

로 풀어서 설명을 한 거예요. 그래서 9번은 맞는 표현이 되겠고요.

- 교수님: 10번, 가속 안정성 시험은 높은 온도에서 의약품의 분해를 평가하고, 반응 속도와 온도와의 관계를 이용해서 실제 보관 조건의 의약품 안정성을 평가한다. 그 영상에서 보시면은 맨 마지막 그래프에서 온도에 따라서 반응 속도가 커지고 그에 따른 t_{90} 값이 감소하고, 그래서 실제 상온 값까지 유추해서 안정성을 평가하는 그 그래프를 떠올리시면 됩니다. 그래서 10번은 맞는 표현이 되겠습니다.

[14:35]

- 교수님: 11번은 특정 산-염기 촉매 작용에 의한 가수분해 반응으로 분해가 일어나는 의약품 수용액은 반응 속도 상수가 최대가 되는 pH로 완충 시에 최적의 안정성을 확보할 수 있다. 말이 길어지죠? 핵심은 우리가 지금 아까 pH에 따라서 log k_{obs} 값을 측정을 했다. 근데 이 말은 pH에 따라서 이 구간에서는 pH가 높아질수록 속도가 느려지고, 이 구간에서는 pH가 낮아질수록 속도가 느려진다. 우리 안정성이라는 거는 이 화학 반응이 최대한 늦게 일어나야 가장 안정한 거예요. 그래서 우리가 의약품을 보관할 때 반응 속도가 가장 적은 이 구간에서 보관을 해야 됩니다. 그렇기 때문에 반응 속도 상수가 최대가 아니라 최저인 특정 pH로 완충 시에 최적의 안정성을 확보할 수 있다. 그래서 이거는 틀린 게 됩니다. 최저가 되겠죠. 이해되시나요?

[15:55]

- 교수님: 그리고 12번, 이거는 말이 점점 길어지죠. 제가 특정 산-염기 촉매 작용에 대한 얘기만 계속해서, 이거는 작년인가 재작년 여러분들 6학년 선배들이 질문했던 건데, 특정 산-염기랑 일반 산-염기에 대해서 제가 특정에 대한 것만 주로 막 얘기를 했더니 일반 산-염기는 그럼 도대체 뭐냐라고 질문이 와서 여러분도 혹시 그거에 대한 궁금증을 가지시는 분들이 계실까 봐 한 문제를 더 넣었는데. 특정 산-염기 촉매는 수소 이온(H^+)이랑 수산화 이온(OH^-)에 의해서, 즉 pH에 따라서 영향을 받는데 기울기가 −1이냐 +1이냐에 따라서 그건 H^+의 영향, 이건 OH^-의 영향을 받는 촉매 작용을 하는 거예요. 근데 이 H^+랑 OH^-뿐만 아니라 다른 화학종들이 이 k_{obs} 값에 영향을 미칠 수도 있습니다. 그럼 그것들은 다른 이온들이 산으로 작용을 할 수도 있고 염기로 작용을 할 수도 있어서 이 그래프의 기울기가 −1, +1이 아니라 뭐 더 완만해질 수도 있고 더 가팔라질 수도 있고, 이렇게 기울기 값이 달라지는 구간이 생길 수가 있어요. 즉, 완충 용액을 구성하는 완충제 성분에 의해서, 이 H^+랑 OH^- 외에 다른 화학종에 의해서 촉매 작용이 일어날 경우, 그러면 동일한 pH 조건이라 하더라도 이 구간에서 서로 다른 k_{obs} 값을 나타낼 수가 있는 거죠. 이 화학종이 얼마만큼 들어있느냐에 따라서 같은 pH라 하더라도 보조 성분에 따라 반응 속도가 달라질 수 있다. 그래서 이걸 표현하는 것이 일반 산-염기 촉매 작용에 대한 이야기입니다. 그래서 12번은 맞는 표현이 되겠습니다.
- 교수님: (학생들이 화면을 사진 찍자) 찍으셔도 이거 똑같이 제가 내진 않아요. 여러분들끼리도 한번 이 O/X를 만들어서 한번 풀어보세요. 기말고사는 어떻게 낼지 모르겠지만 아직 결정 안 했어요. 아무튼 이렇게 O/X 문제 풀었고, 실제로 지난 시간 문제들도 우리 안 풀었잖아요. 그래서 그 문제들도 좀... 두 문제만 풀고 쉽시다.

[18:43]

- 교수님: 자, 이 문제 기억나나요? 여러분들 그때 풀었는데. 반감기 $t_{1/2}$이 6.93일인 1차 반응. 1차 반응이라고 한다는 거는 이거죠. $t_{1/2}$ = 0.693/k. ln 2인데 ln 2가 이렇게 나와 있죠. 그래서 초기 농도가 100일 때 20일 후에 약물의 농도. 1차 반응이기 때문에 우리 이 식을 쓰면 돼요. 그러면 20일 후에 $\ln [A]_{20} = -kt + \ln 100$. 초기 농도가 100이라고 나왔죠. 이렇게 나왔고, 여기서 $t_{1/2}$이 1차 반응이니까 0.693/k인데 반감기가 6.93이라고 나왔어요. 그럼 k가 0.1인 걸 알 수 있죠. 여기에 0.1을 넣어주면 $\ln [A]_{20} = -0.1t + 4.6$ (ln 100 = 4.6으로 주어짐). 이렇게 나왔습니다. 그러면 20일 후라고 했으니까 여기다 20을 넣어주세요. 그러면 −2 + 4.6이니까 답은 2.6. 그래서 친절하게 ln C를 물어봤죠? 답은 2.6이 되겠습니다. 지금 제가 이 표를 딱 띄워 줬기 때문에 그냥 여러분들 바로 적용을 할 수 있겠지만 여러분들 머릿속에 있어야 돼요. 1차 반응이라고 했을 때 1차 반응의 정의, 그리고 시간에 따라서 농도가 어떠한 관계식을 갖는지, 그리고 반감기가 어떻게 되는지, 더불어서 반응 속도 상수 k의 단위까지도 여러분 다 알고 계셔야 됩니다.

[21:01]

- 교수님: 그리고 오늘 풀었던 문제. 온도 T_1, T_2. 제가 시스템상에 문제를 칠 수 있는 글자 수가 한정돼 있어서 좀 요약을 해서 쓰다 보니까 여러분들이 "T_1이 뭐예요, T_2가 뭐예요?"라고 해서 제가 '서로 다른 온도'라고 고쳐 썼어요. 약물 A, B에 대해서 서로 다른 온도, 그리고 각각의 분해 반응 속도. 즉 이거는 아레니우스 식을 따른다. 온도에 따른 반응 속도 상수가 나왔을 때 쓰는 식. 그러면은 $\log k = -E_a/2.303R1/T + \log A$. 이게 아레니우스 식이고요. 각각의 서로 다른 온도에서 우리가 구할 수 있는 게 이 E_a(활성화 에너지)를 구할

수 있다. 그러면 약물 A의 E_{a1}이랑 약물 B의 E_{a2}를 비교를 할 수 있는 겁니다. 그러면 먼저 서로 다른 온도 두 개에 대해서 한번, T_2일 때 $\log k_2 = -E_a/2.303R1/T_2 + \log A$. T_1일 때 약물 A, B 상관없이 이건 동일해요. $\log k_1 = -E_a/2.303R1/T_1 + \log A$. 그래서 여기서 서로 다른 온도에서 이걸 빼주면서, $\log k_2/k_1 = -E_a/2.303R(1/T_2 - 1/T_1)$ 이렇게 표현이 가능하죠.

[23:27]

- 교수님: 그럼 여기서 약물 A를 봤을 때, 이걸 넣어주면 이때 반응 속도 상수, 이게 $k_1(0.5 \times 10^{-3})$이고 이게 $k_2(2.5 \times 10^{-3})$인 거죠. 그러면 로그를 해주면 $\log 5 = -E_{a1}/2.303R((T_1 - T_2)/(T_1 T_2))$ 이렇게 나올 거예요. 저는 차근차근 매뉴얼대로 풀어드리는 건데 여러분들이 좀 익숙해지시면 훨씬 더 빨리 푸실 수도 있겠죠. 약물 B에 대해서 풀어보시면, 0.1×10^{-3}과 2.5×10^{-3}이니까 log 25. 2.5라고 하면 답 안 나옵니다. $\log 25 = -E_{a2}/2.303R((T_1 - T_2)/(T_1 T_2))$. 그러면 여기서 서로 몇 배인지 물어봤잖아요, 이걸 계산하라고 한 게 아니라. 그냥 다 지워주게 되면은 log 25가 2log 5인 건 다들 아시죠? 25가 5의 제곱이니까. 그러면 E_{a2}가 E_{a1}보다 두 배 더 큰 거예요. 이거 다 풀어놓고 2배 고르면 안 돼요. E_{a2}의 반절(0.5배)이 E_{a1}에 해당되는 게 되겠죠. 그래서 답은 2번(0.5배)이 되겠습니다. 쉬는 시간 동안 이거 이해 안 되시는 분들은 다시 한번 풀어보시고요. 4시 8분까지 쉬었다가 수업 진행하도록 하겠습니다.

[2부 강의]

[00:00 ~ 01:38] (쉬는 시간 중 교수님과 학생들의 대화)

- 교수님: 점수가 상승한 조가 한 조도 없어요. 그래서 제일 적게 떨어진 조한테... 제가 지난번에 얘기한 것처럼 피드백을 좀 드려야 돼서 몇 분께는 제가 개별적으로 좀 연락을 드렸습니다. 여러분 어제 보물찾기는 잘 하셨나요? 어제 화분에 물 주려고 창가에 서 있는데 누가 갑자기 화단 넘어서 막 달려들어와가지고 깜짝 놀랐는데 화단을 뒤지는 거더라고요.

[01:39]

- 교수님: 자, 그러면 이어서 문제 풀이를 하도록 하겠습니다. 보시면 아시다시피 화학 반응 속도론은 거의 매해 13번, 14번 문제에서 주로 출제가 되더라고요. 2025년도도 이 기출문제가 13번 문제에 나왔는데, 이때는 제가 여러분들 선배한테 시험지를 받아서 스캔을 한 건데 다행히 이 친구는 맞았네요. 동그라미 이렇게 자신 있게 쳐놨더라고요.
- 교수님: 시간에 따른 약물의 농도 그래프인데, 여기서 보시면 이게 몇 차인지 보기 위해서 우리 반감기를 한번 보시면 돼요. 반감기가 일정한지, 반감기가 점점 증가하는지, 반감기가 감소하는지를 보시면 0차인지, 1차인지, 2차인지... 유사 0차, 이거는 좀 어려운 말이긴 한데 이따가 유사 0차가 뭔지도 설명을 드릴게요. 어찌 됐건 25°C에서 서로 다른 농도에서, 처음 초기 농도가 600일 때에서 300으로 됐을 때의 반감기 30일이고요. 여기서 300에서 150으로 줄었을 때도 반감기는 똑같이 30입니다. 그리고 또 다른 농도, 처음에 농도가 400일 때에서 200으로 됐을 때 반감기 똑같이 30이고요. 그리고 200에서 다시 100으로 됐을 때도 똑같이 30입니다. 반감기가 농도에 상관없이 일정한 거는 1차 반응이 되겠습니다. 이 표는 여러분들 머릿속에 그냥 있어야 돼요. 그리고 그래프를 보시고 이게 지금 뭘 의미하고 있는지를 확인하실 수 있으시면 문제는 쉽게 푸실 수 있습니다.

[03:27]

- 교수님: 그리고 이건 오늘 풀었던 문제인데, Q_{10}이 2래요. Q_{10}이 의미하는 바가 뭐였죠?
- 학생들: 10°C 올라갈 때 반응 속도 상수의 비.
- 교수님: 반응 속도 상수의 비율이에요. 그러면 25°C에서 유효 기간이 64일이었다. 5°C에서 약물의 유효 기간. 그럼 25°C에서 5°C로, 10°C, 10°C 내려왔어요. 그러면 Q_{10}이 2라고 했으니까 온도가 올라갈수록 두 배가 됐다면은 내려갈수록 1/2이 된다는 게 되겠죠. 그러면 15°C가 됐을 때 1/2, 그리고 5°C가 됐을 때 총 1/4이 될 거예요. 반응 속도가 1/4이니까 유효 기간은... 화학 반응 안정성을 통해서 우리가 계산을 하는 게 유효 기간입니다. 반응 속도가 느릴수록 유효 기간은 증가하게 되겠죠. 그럼 유효 기간이 64일이었는데 온도가 내려와서 냉장 보관을 했더니 분해되는 속도가 1/4로 줄었다. 그럼 유효 기간은 네 배가 증가하게 되겠죠. 그래서 256일(4번).

[05:06]

- 교수님: 그리고 이거는 지난 시간에 풀었던 문제. 1차 반응에 의해서 분해가 일어난다. 약물 A의 반응 속도 상수가 0.1×10^{-5} hr^{-1}이고, B의 1차 반응 속도 상수가 1.0×10^{-5} hr^{-1}이다라고 했을 때, 이것도 이 식을 적용을 하면 됩니다. 그러면 k_A랑 k_B를 한번 비교를 해볼게요. k_A가 0.1×10^{-5}, 단위 똑같으니까 생략하고요. k_B는 1.0×10^{-5}. 그러면 이게 10배잖아요. 약물 B가 약물 A보다 10배 반응 속도 상수가 크다라는 거예요. 그러면은 반감기를 물어봤잖아요. 반감기가 농도에 영향을 받진 않지만 이 k에 영향을 받습니다($t_{1/2}$ = 0.693/k). 그러면 A의 반응 속도 상수 k가 B의 1/10이라는 거잖아요. 그러면 $t_{1/2}$은 10배가 되겠죠. 그래서 답은 "약물 A의 반감기는 약물 B 반감기의 10배이다"(5번)가 됩니다. 사실 이건 그렇게 어렵게 계산할 건 아닌데 괜히 막 어렵게 나와 있어 갖고 더 헷갈리게 하는 겁니다.

[06:49]

- 교수님: 그다음에 이것도 지난 시간 퀴즈 시간에 풀었던 건데, 1차 반응에 따라서 분해가 될 때 반응 속도 상수가 1.05×10^{-5} hr^{-1}이다. 초기 농도가 200이고 약물의 농도가 180일 때 걸리는 시간은? 이것도 1차 반응 이 식을 떠올리시면 돼요. 농도가 180일 때, ln 180 = −kt + ln 200. 그러면 넘겨주면 kt = ln 200/180인데 이게 0.105라고 문제에 주어졌습니다. 우리가 알고 싶은 건 여기서 t잖아요. 그럼 t = 0.105/k인데, 여기서 k가 1.05×10^{-5}분의 분자는 1.05×10^{-1}이 되겠죠. 똑같이 표현을 쓰게 되면. 그러면 10^4이 되겠습니다. 시간은 10^4 hr, 10,000시간(4번)이 되겠습니다. 이것도 1차 반응에서 시간에 따른 ln [A]에 대한 식을 표현했을 때 바로 넣어주게 되면은 어렵지 않게 계산할 수 있는 문제가 되겠습니다.

[08:47]

- 교수님: 그리고 이 문제가 좀 어려운 문제예요. 일단 난용성 약물이라고 했어요. 난용성 약물 A의 용해도(세츄레이션 농도)가 0.3 g/100 mL라는 거예요. 그리고 이렇게 녹아 있을 때 1차 반응으로 분해가 이루어진다. 이때 반응 속도 상수는 5.0×10^{-2} hr^{-1}입니다. 이 문제를 보고 "어, 1차 반응이네"라고 푸시면 답이 안 나와요. 그게 무슨 말이냐면 여기선 지금 용해도에 대한 얘기가 나왔고 초기 농도가 6.0 g/100 mL 현탁액이에요. 그러면 실제로 녹을 수 있는 것보다 20배를 더 넣어준 거예요. 즉 이 비커에 약물을 넣어줬는데 넣어준 거는 6.0 g/100 mL를 넣어준 거고, 실제로 여기에서 녹아 나올 수 있는 세츄레이션 농도가 되는 거는 0.3 g/100 mL가 되겠습니다. 근데 이 수용액 속에 0.3으로 녹아 있는 이 약물들은 1차 반응에 따라서 이 속도로 분해가 이루어지고 있어요. 근데 우리 1차 반응이라고 하는 거는 시간에 따라서 반응물의 농도가 계속 바뀌는 거잖아요. 근데 여기서 우리가 생각을 해야 될 거는 이게 1차 반응으로 점점 감소를 하지만, 훨씬 더 높은 농도로 약물이 들어있기 때문에 분해되는 족족 고체 약물은 다시 녹아 나와서 수용액의 세츄레이션 농도는 0.3으로 동일하게 유지가 될 겁니다.

[11:23]

- 교수님: 즉 우리가 0차 반응 이야기를 할 때, 0차 반응은 반응이 진행됨에 따라서 반응물의 농도와 상관없이 반응이 동일한 속도로 이루어지는 걸 얘기하는 거잖아요. 여기서 보시면 수용액 상에서는 분해가 일어나지만 세츄레이션 농도보다 훨씬 더 높은 농도의 약물이 들어있기 때문에 분해되는 족족 다시 녹아 나올 수 있는 거예요. 그래서 이 분해되는 속도는 $v = k[A_{sat}]$ 이거긴 해요. 근데 이 0.3이 계속 유지가 되는 거죠. 분해가 되지만 수용액 중 반응물 농도는 계속 0.3으로 유지가 되는 거예요. 그리고 이때 k가 5.0×10^{-2}이 돼서 분해되는 속도가 $k \times 0.3 = (5.0 \times 10^{-2}) \times 0.3 = 1.5 \times 10^{-2}$ g/100 mL·hr로, 이 속도로 계속 분해가 이루어지는 겁니다. 즉 시간에 따라서 반응 속도가 일정한, 이걸 '유사 0차 반응'이라고 해요.

[13:22]

- 교수님: 그래서 이 그래프를 보시면 1차 반응은 원래 이렇게 반응이 이루어지는 건데, 원래는 반응이 이루어짐에 따라서 농도가 감소를 하니까 속도가 점점 느려져야 되는 게 맞아요. 근데 이 반응 속도가 시간이 지남에 따라 계속 일정하게 유지가 되는 거가 됩니다. 즉 0차 반응과 같은 거동으로 분해가 이루어지는 거예요, 이 0.3 농도 자체가 변하지 않기 때문에. 그래서 1차 반응이 아니라 0차 반응에 해당되는 식($[A] = -k_0\, t + [A]_0$)에 넣고 우리가 생각을 해줘야 돼요. 그러면 이때 유효 기간 t_{90}에 대해서 물어봤습니다. t_{90}이 의미하는 바는 전체 약물이 90% 남아 있을 때, 즉 10%만 감소했을 때에 해당하는 시간을 우리가 구하는 거잖아요. 그래서 처음 농도가 6.0 g/100 mL였는데 90% 남아 있을 때, 그러면 5.4만큼 남아 있는 거죠. (단위를 맞춰주기 위해 100 mL 기준 그대로 계산하거나 10^{-2}

을 곱해줌) 5.4 = $-k_0$ t + 6.0 여기서 k_0(유사 0차 속도 상수)가 아까 구한 반응 속도 1.5×10^{-2}이죠. 5.4 = $-(1.5 \times 10^{-2})t + 6.0$ 넘겨주게 되면: $(1.5 \times 10^{-2})t = 0.6$, $t = 0.6/(1.5 \times 10^{-2}) = 0.4 \times 10^2 = 40$ (시간) 그래서 답은 40(2번)이 되겠습니다. 저도 단위 환산하다 틀릴 뻔했네요.

[17:46]

- 학생: 교수님, 저기서 속도식은 1차 반응에 쓰고 농도를 계산할 때는 0차 반응의 식을 쓰는 건가요?
- 교수님: 네. 왜냐면 지금 여기서 반응이 이루어지는 속도 자체는 이 1차 반응 속도 상수와 용해도 농도(0.3)로 반응이 계속 이루어지는 거거든요. 근데 이 반응 속도가 일정한 거예요. 원래는 시간에 따라서 1차 반응일 경우에는 농도가 내려와야 되잖아요. 근데 용해도 이상의 훨씬 더 높은 농도의 약물이 들어있기 때문에 수용액 속의 농도가 감소를 해야 되는데 0.3으로 계속 유지가 되는 거예요. 그렇기 때문에 시간에 따른 반응 속도가 계속 유지가 되는 거죠. 그렇기 때문에 전체 약물 농도 감소는 0차 반응과 같은 거동을 하게 되는 겁니다. 어렵죠? 근데 실제로 이게 용출이랑 같이 융합해서 나온 문제거든요. 어찌 됐건 우리가 유효 기간은 넣어준 전체 약물이 몇 퍼센트 감소하는지를 보는 거잖아요. 우린 6.0을 넣어줬는데 6.0 넣어준 거에서 90% 남아 있는, 즉 5.4까지 남아 있는 이 약물의 t_{90}을 보고 싶은 거예요. 그러니까 1차 반응은 이 수용액에서 일어나지만 전체 약물 차원에서는 시간에 따라서 동일하게 약물이 계속 분해가 되고 있는 거예요. 수용액에서 분해되고 있는 속도가 시간에 따라서 동일하게 빠져나가고 있기 때문에. 이해가 되시나요?
- 교수님: 사실 2023년도에 기출문제가 이렇게 나와서 저도 풀어보면서 "어, 이렇게 문제를 낸다고?" 싶었는데, 이거 틀려도 국시 붙어요. 근데 실제로 이렇게도 문제가 나올 수 있다라는 거, 당황하지 마시고. 한상우 교수님이 맨날 "유기화학을 해야 물리약학을 버릴 수 있다"고 말을 하고 다니신다고 하시더라고요. 제가 1층 오피스다 보니까 6학년들 국시실 바로 옆이에요. 밥 먹고 들어갈 때 자기들끼리 신세 한탄하는 게 들리는데 "한상우 교수님이 유기화학을 챙겨야 물리약학 버릴 수 있다고 했어요" 하길래 창문 열고 누군지 봤는데 못 찾겠더라고요. 물리약학 포기하지 않게 해드리겠다고... 아무튼 이렇게 문제가 출제되기도 합니다.

[21:37]

- 교수님: 그리고 이거는 오늘 풀었던 문제. 이렇게 나왔을 때 pH에 따라서 k_{obs} 값이 달라지는 거, 이거는 pH에 따라 어떤 촉매 반응이 나오는지를 보는 거예요. 우리가 공부할 때 pH가 감소함에 따라 반응 속도가 높아지는 구간, pH가 높아짐에 따라 반응 속도가 높아지는 구간에 따라서 산 촉매 영향을 받는지 염기 촉매 영향을 받는지를 구분할 수 있고, 기울기가 +1이냐 −1이냐에 따라서 특정 산, 특정 염기의 촉매 반응이다라는 것을 확인할 수가 있습니다. 근데 여기서 pH 3에서 6을 봅시다. pH가 1씩 커짐에 따라서 log k_{obs}는 −1, −1, −1, 기울기가 −1이죠. pH에 따라 log k_{obs} 값의 기울기가 −1이면 여기서는 '특정 산 촉매 반응'(1번)이다라고 하시면 됩니다. 그럼 혹시 이 구간(pH 1 ~ 3)은 뭘까요?
- 학생들: 일반 산 촉매.
- 교수님: 네, 이거는 특정이라고 할 수 없죠. 일반 산 촉매 반응이라고 보셔야 됩니다. 근데 대부분 혹시라도 논란의 여지가 있을까 봐 대부분 그냥 특정 산-염기 문제로 많이 나오더라고요. 물론 제 기말고사는 다를 수 있어요.

[23:29]

- 교수님: 그리고 여러 단계의 반응을 거쳐서 일어나는 분해 반응 중 화학 반응 속도 결정 단계는? 가장 느린 단계, 활성화 에너지가 가장 높은 단계(5번). 근데 문제에 '비반응 속도(specific rate constant)'라고 되어 있는데, 교과서에서도 이렇게 비반응 속도라는 표현이 나와 있어요. 저도 챗GPT한테 물어봤더니 그냥 속도 상수(rate constant)나 비반응 속도(specific rate constant)는 거의 같은 의미로 사용을 하고 교과서에서 많이 사용한다고 하더라고요. 혹시 저처럼 "왜 갑자기 비(specific)가 붙지?"라고 생각하시는 분이 계실까 봐 말씀드립니다.

[24:21]

- 교수님: 그리고 14번, 암피실린 현탁제. 사실 지난 시간 거에 비해서 이번 시간 문제들은 계산 문제가 그렇게 많진 않았어요. 이것도 그냥 개념적으로 5°C에서 25°C로. 아까는 25°C에서 5°C라고 했잖아요. 한 3년 차이를 두고 거꾸로 나왔습니다. 5°C에서 15°C, 25°C인데 Q_{10}이 3이었어요. 3배 빨라지고 또 3배 빨라지고. 3배 빨라진 거에 또 3배 빨라진 거니까 6이 아니라 9죠. 3 × 3 해서 3^2 = 9가 되겠습니다(4번). 6이랑 9 중에 헷갈리셨으면 3 × 3 해서 9가 된다라고 생각을 하시면 될 것 같아요.

[25:15]

- 교수님: 그리고 이것도 약간 문제에서 트릭을 준 건데, 표에 시간이 0, 1, 2, 3개월만 나왔으면 여러분들 쉽게 푸셨을 거예요. 근데 중간에 0.5, 1.5가 나오면서 약간 헷갈리게 해준 건데, 시간에 따른 농도가 일정하게 감소를 하는 겁니다(0차 반응). 그래서 기울기(속도 상수)는 한 달에 2 mg/mL씩 감소를 한다는 거예요. 근데 여기서 유효 기간(shelf-life, t_{90})은 초기 농도 100에서 90%니까 90만큼 남았을 때, 즉 10이 감소한 거잖아요. 기울기가 2니까 다섯 달(5개월)이 걸리겠죠. 그러면 답은 1번(5개월)이 되겠습니다. 이것도 개념만 알고 있으면 어렵지 않게 푸실 수 있는 문제가 되겠습니다.

[26:17]

- 교수님: 그리고 이 시기 때는 다 속도 상수를 '비반응 속도' 이런 식으로 표현을 했더라고요. 25°C에서 어떤 주사제의 비반응 속도가 2.3×10^{-3} hr^{-1}이다. 여기서는 이 단위(hr^{-1})만 보고도 이게 몇 차 반응인지 알 수 있는지를 묻고 있는 겁니다. 단위를 보고 1차 반응인지를 물어보고 있는 거예요. 주사제의 초기 농도가 5 mg/mL일 때 0.5 mg/mL가 될 때까지 걸리는 시간은? 1차 반응 식에다 대입을 시켜야 되는 겁니다. 그러면 0.5가 될 때: $\ln 0.5 = -kt + \ln 5$, $kt = \ln 5/0.5 = \ln 10$ 문제 조건($\log e = 0.434$)을 통해서 $\ln 10 = 2.3$인 걸 알 수 있죠. 그래서 $kt = 2.3$이다. 그럼 $t = 2.3/k$인데 k가 2.3×10^{-3}이었으니까 지워져서 10^3 (시간). 답은 4번(1,000시간)이 되겠습니다.

[28:08]

- 교수님: 그리고 비누화 반응. 비누화 반응은 구체적으로 어떤 반응인지 나와 있는 거잖아요. 여기서 $CH_3COOC_2H_5$(에틸아세테이트)와 OH^-(수산화나트륨) 이 두 개가 반응을 해서 에스터의 가수분해 반응이라고 생각을 하시면 되고요. 여기서는 이 식만 보고도 이게 단일 단계 반응(소반응)이라는 걸 여러분들이 알고 계셔야 돼요. 지금은 여러분들이 비누화 반응이 단일 단계 반응이다라는 걸 바로 떠올리지 못하실 수가 있는데, 국시에 가실 때쯤이면 아시게 될 거고. 단일 단계 반응이다라는 거는 반응물의 농도가 그대로 반응 차수가 되어 $v = k[A][B]$라고 생각을 하시면 돼요. 그럼 이게 몇 차 반응이죠?
- 학생들: 2차 반응.
- 교수님: 네, 2차 반응. 2차 반응에 대해서 물어보고 있는 거. 두 반응물의 초기 농도가 같을 때 반감기 $t_{1/2}$은 초기 농도에 반비례한다($t_{1/2} = 1/k[A]_0$). 그래서 답은 3번("반감기는 초기 농도에 반비례한다")이 되겠습니다.

[29:47]

- 교수님: 또 나왔죠, pH에 따라서 log k 값에 대해서 나왔습니다. 그러면은 pH 3 이하를 봤으니까 여기서도 pH가 낮아짐에 따라서 속도가 더 빨라지고 있는 거죠. 기울기가 −1인 상태가 되겠죠. 그러면 '특정 산 촉매 반응'(1번)이 답이 됩니다. 이렇게 생각을 하시면 되고요.

[30:23]

- 교수님: 그리고 이 문제는 지난 시간에 풀었던 거죠? 이거 답 뭐죠?
- 학생들: 1차 반응? 0차 반응!
- 교수님: 어, 1차라고요 이게?
- 학생들: 0차 맞아요.
- 교수님: 0차죠. 일정한 온도에서 시간에 따른 잔존 약물의 농도가 일정한 기울기로 감소하였다. y축이 로그가 아니라 그냥 농도인 이 그래프잖아요. 그러면 0차 반응이죠. 기울기가 −k인 거니까. 여기서 옳은 것을 고르면 "반응 속도는 반응물의 농도에 영향을 받지 않는다"(3번)가 되겠습니다. 답은 0차 반응에 대한 설명입니다.

[31:31]

- 교수님: 그러면 여기까지 하시고, 시간이 좀 남았는데 오늘 일찍 끝내도록 하겠습니다. (학생들 환호 및 박수)